

KW-03 · Summenformel, Struktur- und Halbstrukturformel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 150–152. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Drei Schreibweisen

Denselben Stoff kann man auf drei Arten aufschreiben.

- Die Summenformel zählt nur die Atome.
- Die Strukturformel zeigt jede Bindung.

Merke: Summenformel zählt, Strukturformel zeigt den Bau.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Pentan mit 5 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O₂-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Heptan (C₇H₁₆)?

Aufgabe 3

Pentan siedet bei 36 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Summenformel, Struktur- und Halbstrukturformel“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

162 °C 60 g/mol 12 58 g/mol 10 11 7 90 °C

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 5 + 2 = 12$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 7 + 8 = 22 \rightarrow : 2 = 11 \text{ O}_2$
3. $126 - (36) = 90 \text{ °C}$
4. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$